

Especificacion de Requerimientos - Sprint 2

Futsi Mini ERP | Actualizado 2026-05-28

Objetivo: construir un mini ERP operativo-financiero para academias y torneos, enfocado en control de ingresos, asistencia, gastos, descuentos y trazabilidad por sede, sin reemplazar Contpaqi ni construir un ERP fiscal completo.

1. Alcance funcional

El sistema debe permitir operar sedes de futbol con academias infantiles y torneos de adultos. La prioridad sigue siendo el 80/20: saber quien entreno o jugo, quien debia pagar, quien pago, quien recibio el pago, quien aplico descuentos y que gastos se cargaron por sede.

Sprint 2 amplia la demo de Sprint 1 con exportacion contable real, facturacion simulada, PWA para Android, pase de lista facial local y preparacion de despliegue con Pages, Render y Supabase.

- Academia: alumnos de 4 a 17 anos con representante, fotografia, responsiva, informacion medica, grupo, sede, estado de inscripcion, uniforme, descuentos y pausas.
- Torneos: equipos adultos con representante, jugadores, jornadas semanales, doble jornada, torneos de 12 jornadas mas liguilla y esquemas de cobro semanal o torneo completo.
- Cobranza: cargos programados, pagos parciales, mora, efectivo con aceptacion del cliente, transferencia por CLABE simulada, terminal/link de tarjeta simulado.
- Gastos: captura por sede, aprobacion contable/direccion, evidencia, categoria, proveedor y trazabilidad.
- Reportes: dashboard, graficas de ingresos/egresos/utilidad, adeudos, asistencia con adeudo, gastos pendientes, Excel contable y facturas.

2. Roles y permisos

Rol	Responsabilidad	Acceso Sprint 2
Administrador / direccion	Configura sedes, usuarios, precios, reglas y ve tablero consolidado.	Dashboard, mapa de sedes, catalogos, reportes, facturacion simulada.
Contador	Audita ingresos, egresos, gastos, facturas y exportaciones.	Reporte contable Excel, graficas, gastos, facturas PDF/XML.
Coordinador de sede	Gestiona operacion deportiva y autorizaciones de cancha.	Asistencia, excepciones, alertas de adeudo, equipo por grupo.
Coach	Pasa lista, consulta roster, registra horas y ve alertas medicas/operativas.	Pase de lista manual y facial, formacion 4-3-3, nomina estimada.
Cajero / ventanilla	Procesa cobros sin ver detalles sensibles de direccion.	Cargos programados, efectivo con aceptacion, transferencia CLABE, terminal/link simulado.
Padre / tutor	Consulta adeudos, confirma efectivo, paga por link y descarga facturas.	Portal familiar, perfil, facturas y notificaciones simuladas.

3. Requerimientos funcionales Sprint 1 y 2

ID	Requerimiento	Estado
RF-01	Autenticacion por rol y navegacion diferenciada.	Implementado
RF-02	CRUD de sedes, representantes, alumnos, usuarios y filtros de alumnos.	Implementado

ID	Requerimiento	Estado
RF-03	Pase de lista manual por sede/grupo/fecha/hora con cierre.	Implementado
RF-04	Cobros programados por alumno/equipo con pago parcial y estado pendiente/parcial/pagado.	Implementado
RF-05	Flujos simulados de efectivo, transferencia CLABE, tarjeta terminal y link de pago.	Implementado demo
RF-06	Gastos operativos con aprobacion/rechazo y evidencia.	Implementado
RF-07	Dashboard ejecutivo y contable con graficas de ingresos, egresos y utilidad.	Implementado
RF-08	Exportacion contable XLSX valida.	Implementado Sprint 2
RF-09	PAC simulado para facturas PDF/XML con UUID.	Implementado Sprint 2
RF-10	Pase de lista facial local con DeepFace y bitacora de intentos.	Implementado local Sprint 2
RF-11	PWA instalable en Android desde Chrome.	Implementado base Sprint 2
RF-12	APK Android con Capacitor para pruebas en emulador/dispositivo.	Implementado demo Sprint 2
RF-13	Tema oscuro para web y Android con preferencia persistente.	Implementado Sprint 2
RF-14	Carga de Excel historico con preview editable, password, firma y auditoria.	Implementado base Sprint 2; ampliacion Sprint 3

4. Requerimientos no funcionales

- Usabilidad: interfaz minimalista, simple para cancha y ventanilla, con botones tactiles y vistas responsive.
- Auditoria: cambios sensibles deben registrar usuario, fecha, entidad y detalle antes/despues cuando aplique.
- Seguridad: roles limitan informacion financiera y datos personales; cajero no debe ver reportes de direccion.
- Privacidad: fotos, datos medicos, identificaciones y responsivas de menores requieren control por rol.
- Disponibilidad: frontend estatico en GitHub Pages; backend en proveedor Python; base Supabase Postgres.
- Mantenibilidad: backend Django REST, frontend React/Vite/Tailwind, seed demo reproducible y documentos generados por script.
- Seguridad Sprint 3: pruebas contra SQL injection, abuso de roles, cargas maliciosas de Excel, secretos expuestos y dependencias vulnerables.
- QA Sprint 3: pruebas automatizadas con Django/pytest, Playwright Python, Sonar y escaneo OWASP ZAP en staging.

5. Modelo de datos vigente

Entidad	Uso	Relaciones clave
users / User	Roles, permisos, sitio primario, coach_group_name, datos de perfil.	payments.received_by, expenses.captured_by, invoices.issued_by, face_attempts.captured_by.
sites	Sedes con coordenadas, cierre operativo y control por ubicacion.	students, payments, charges, expenses, invoices.

Entidad	Uso	Relaciones clave
students	Alumno de academia con foto, responsable, categoria, grupo, estado, uniforme, responsiva y notas medicas.	guardian, site, attendance_records, charges, invoices, face_attempts.
teams / tournaments / rounds	Torneos adultos por jornada, doble jornada, liquilla, pago semanal o torneo completo.	charges y payments pueden asociarse a team.
charges	Cobros programados por mensualidad, semanalidad, torneo, uniforme, sancion u otro concepto.	payments, discounts, invoices.
payments	Pagos por efectivo, transferencia CLABE, terminal o link simulado.	charge, student/team, received_by; actualiza estado del cargo.
expenses	Gastos operativos pendientes/aprobados/rechazados con evidencia.	site, captured_by, approved_by, invoices.
invoices	Factura simulada ingreso/egreso con UUID, XML y PDF.	student, guardian, coach, charge, payment, expense.
attendance_sessions / attendance_records	Pase de lista manual, cierre y asistencia contra adeudo.	session, student, created_by.
face_recognition_attempts	Bitacora de reconocimiento facial local.	session, student, captured_by, confidence, engine.
audit_logs	Trazabilidad de acciones sensibles.	actor, entity, before/after.

6. Criterios de aceptacion Sprint 2

- El contador descarga un .xlsx valido y abre hojas contables sin recibir HTML ni links internos.
- Admin/contador generan factura simulada de un cargo o gasto y descargan PDF/XML con UUID.
- Padre/coach consultan sus facturas desde su perfil segun permisos.
- Coach abre camara, ve recuadro de reconocimiento y registra asistencia manual o facial.
- El sistema indica si DeepFace real esta activo o si se esta usando demo/mock.
- La app se puede instalar como PWA en Android para pruebas sin costo de Play Store.
- El APK debug generado con Capacitor permite probar en Android Studio/emulador la misma app React.
- El tema oscuro funciona en login, portales y dashboards tanto en web como en Android.
- El admin/contador puede cargar un Excel historico, revisar placeholders, corregir y firmar antes de afectar pagos/gastos.
- La documentacion explica por que Pages no hospeda Django y como queda Render + Supabase.

7. Requerimientos Sprint 3: seguridad y QA

Area	Accion Sprint 3	Criterio de salida
SQL injection	Revisar queries crudas, filtros, reportes y parsers; mantener ORM parametrizado y pruebas con payloads maliciosos.	Suite automatizada confirma que filtros/login/importacion no ejecutan SQL no esperado.
Autenticacion	Validar sesiones/token, expiracion, logout, cambio de password y bloqueo de fuerza bruta.	Casos negativos cubiertos y logs de intentos fallidos.
Autorizacion por rol	Pruebas de acceso horizontal/vertical para admin, contador, cajero, coach, tutor y coordinador.	Cada endpoint sensible tiene test de permisos.

Area	Accion Sprint 3	Criterio de salida
Carga de archivos	Validar extension, MIME, tamano, password, hojas permitidas y limpieza de Excel historico.	Archivos corruptos/enormes/protegidos fallan de forma controlada.
Datos personales	Revisar fotos, datos medicos, responsivas y facturas; minimizar exposicion por rol.	Cajero/coach/tutor solo ven datos necesarios.
CORS/CSRF	Endurecer origenes permitidos, headers, HTTPS y cookies si se cambia estrategia de auth.	Produccion no acepta origenes comodin.
Secretos	Validar Render/GitHub/Supabase sin secretos en repo.	git-secrets/trufflehog o equivalente sin hallazgos criticos.
Dependencias	Ejecutar npm audit/pip-audit y fijar actualizaciones criticas.	Sin vulnerabilidades altas conocidas o con excepcion documentada.

Herramienta	Uso propuesto	Resultado esperado
SonarQube / SonarCloud	Analisis estatico de frontend/backend en GitHub Actions: bugs, smells, cobertura, duplicacion y hotspots.	Quality Gate visible por PR/main.
pytest + Django	Tests unitarios/API para modelos, permisos, pagos, facturas, importacion Excel, reportes y auditoria.	Suite backend reproducible en CI.
Playwright Python	Pruebas e2e usando elementos reales de la web: login por rol, navegacion movil, pagos, asistencia, Excel historico y facturas.	Flujos criticos pasan en Chrome headless.
Pruebas agresivas UI	Scripts que llenan formularios con valores largos, caracteres raros, fechas invalidas, montos negativos, clicks rapidos y reloads.	La app no se rompe visualmente ni guarda datos invalidos.
OWASP ZAP baseline	Escaneo automatizado contra entorno staging local/Render.	Reporte sin riesgos altos antes de piloto.
Lighthouse	Revisar PWA, accesibilidad y performance movil.	PWA instalable y sin problemas severos de accesibilidad.
Android smoke	Instalar APK debug en emulador y validar login, menu, tema oscuro y camara.	APK usable antes de compartir demo.

7. Supuestos confirmados para Sprint 2

- Volumen de referencia: alrededor de 400 equipos y 1000 alumnos de academia.
- El coordinador es gerente operativo de una sede; el cajero/auxiliar administrativo captura pagos.
- Una jornada equivale a una semana de juegos; puede existir doble jornada.
- Los torneos duran 12 jornadas mas liguilla; liguilla equivale a finales.
- No existe inscripcion inicial; se cobra mensualidad/semanalidad, uniforme, sanciones y conceptos adicionales.
- Periodo de prueba normal: 2 clases; puede extenderse hasta 4 semanas.
- Mora sugerida: penalizacion despues de 10 dias, con porcentaje configurable.
- Costos por sede son distintos; porcentajes de descuento tienden a ser homogeneos.
- Se aceptan pagos parciales y deben reflejar saldo pendiente.

8. Reglas de negocio a configurar

Regla	Valor demo	Pendiente para produccion
Descuento hermanos	15%	Validar si aplica a todos los hermanos o a partir del segundo.
Descuento referido	Catalogo demo	Definir porcentaje, vigencia y evidencia.
Mora academia	5% despues de 10 dias	Aprobar porcentaje real y fecha de corte.
Pago parcial	Permitido	Definir monto minimo y aplicacion a adeudo mas antiguo.
Avisos por adeudo	Papa, alumno, bloqueo partido, bloqueo entrenamiento	Definir tiempos y responsables.
Equipo con adeudo	Puede jugar con mora y autorizacion	Definir tope de deuda y bloqueo automatico.
Gastos	Coordinador solicita, contador revisa, direccion paga	Definir montos maximos y evidencia obligatoria.

9. Interfaces externas

- Supabase Postgres: almacenamiento relacional productivo.
- GitHub Pages: hosting estatico del frontend.
- Render: ejecucion Django/gunicorn y migraciones.
- Proveedor SPEI futuro: CLABE por cliente/equipo y webhooks reales.
- Proveedor tarjeta futuro: terminal fisica o link de pago con conciliacion automatica.
- PAC futuro: CFDI real; Sprint 2 solo simula XML/PDF/UUID.
- WhatsApp/OCR futuro: posible apoyo si se mantiene flujo actual de comprobantes.

10. Importacion historica Excel para Sprint 3

El Sprint 3 debe contemplar la captura completa de archivos Excel anteriores para que el sistema no arranque sin contexto historico. El objetivo no es solo migrar alumnos, sino conservar ingresos, egresos, gastos, estados de resultados, ventas esperadas, responsables, sedes, conceptos y evidencia suficiente para comparar periodos anteriores contra la operacion nueva.

Archivo ejemplo revisado: C:\Users\daniel\Documents\marco\mexprod\ARCHIVOS USADOS v2.xlsx. Contiene 7 hojas y aproximadamente 4.4 MB. La hoja ARCHIVO DE OPERACION reporta el maximo de filas de Excel, por lo que requiere perfilado cuidadoso para distinguir rango usado real contra formato extendido.

Hoja detectada	Contenido aparente	Uso para Sprint 3
Estimacion Ventas	Ventas esperadas por sede y mes.	Comparar venta esperada contra cobros reales/importados para detectar brechas.
ARCHIVO DE OPERACION	Detalle operativo con día, folio, clave, categoria, equipo, responsable, importe y nomina.	Fuente primaria para transacciones historicas, pagos, conceptos, responsables y posibles fugas.
ARCHIVO FILIAL	Informacion amplia de filial/operacion con muchas columnas.	Mapeo especial; requiere diccionario de columnas antes de importar.
ESTADO DE RDOS.	Estado de resultados mensual.	Base para reconciliar ingresos, egresos y utilidad historica por mes.
INGRESOS SEDES	Ingresos por clave/concepto/sede.	Normalizar historico de ingresos por sede, concepto y periodo.
GASTOS SEDES	Egresos por clave/concepto/sede.	Normalizar gastos historicos y detectar duplicados, inflados o fuera de sede.

Hoja detectada	Contenido aparente	Uso para Sprint 3
Hoja6	Resumen global por mes.	Validacion cruzada contra ingresos/gastos normalizados.

11. Exclusiones explicitas

- No se implementa CFDI fiscal real ni timbrado oficial.
- No se integra Contpaqi directamente.
- No se implementa SPEI real ni terminal bancaria real.
- No se implementa modo offline completo.
- No se implementa reconocimiento facial productivo en nube.
- No se implementa app nativa publicada en Play Store.
- No se automatiza decision final de bloqueo deportivo sin reglas aprobadas.